第 3 章　栈、队列和数组

3.1 栈

1.【P73】有 5 个元素, 其入栈次序为 A, B, C, D, E, 在各种可能的出栈次序中, 第一个出栈元素为 C 且第二个出栈元素为 D 的出栈序列有哪几个?

2.【P73】若元素的进栈序列为 A, B, C, D, E, 运用栈操作, 能否得到出栈序列 B, C, A, E, D 和 D, B, A, C, E? 为什么?

3.【P73】栈的初态和终态均为空, 以 I 和 O 分别表示入栈和出栈操作, 则出入栈的操作序列可表示为由 I 和 O 组成的序列, 可以操作的序列称为合法序列, 否则称为非法序列。【微信公众号: 研七七】

A. IOIIOIOO　　B. IOOIOIIO　　C. IIIOIOIO　　D. IIIOOIOO

(1) 上面所示的序列中哪些是合法的?

(2) 通过对 1) 的分析, 写出一个算法, 判定所给的操作序列是否合法。若合法, 返回 true, 否则返 false (假定被判定的操作序列已存入一维数组中)。

4.【P74】设单链表的表头指针为 L, 结点结构由 data 和 next 两个域构成, 其中 data 域为字符型。试设计算法判断该链表的全部 n 个字符是否中心对称。例如 xyx、xyyx 都是中心对称。